华中科技大学

大学生创新训练项目申报书

项目名称：面向混合查询的存算分离向量数据引擎研究

所属一级学科：计算机类

项目负责人：周煜翔

专业：计算机科学与技术

院系：计算机科学与技术学院

申请资助经费：3000 元

指导老师：方鹏

导师所在单位：计算机科学与技术学院

实施起止时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

填表时间：2025 年 12 月 20 日

华中科技大学本科生院编制

一、项目成员

	姓名	学号	年级	QQ	所在院(系)、专业	联系电话	项目分工
申请人或团队	周煜翔	U202414588	大二	1183673351	计算机科学与技术学院 计算机科学与技术（创新实验班）	13879278205	负责人、引擎搭建
	蒙全精	U202414571	大二	2144365722	计算机科学与技术学院 计算机科学与技术（创新实验班）	17720312480	引擎搭建
	文鑫	U202415702	大二	1635940028	经济学院数字经济	15527511207	测试、文档

	团队名称：VecStor						
指导教师	姓名：	方鹏	年龄：	33	工作单位：	计算机科学与技术学院	
	职称：	副研究员	职务：	博士后	E-mail：	fangpeng@hust.edu.cn	
	研究方向：	面向 AI 的异构存算系统			联系电话：	15577171006	

二、项目研究目的

解决如何在存储和计算解耦的架构下高效处理结构化与非结构化数据的联合查询，设计轻量、可扩展的存算分离向量数据引擎架构，平衡存储灵活性与计算性能。

三、项目研究内容

本项目对向量数据引擎的设计与优化主要着眼于存算分离架构下混合查询的高效执行优化，具体内容包括：

1、存算分离架构设计：（1）划分存储层与计算层，实现不同层数据的通信传输。（2）构建数据缓存体系，优化存算节点间的数据访问效率。

2、混合查询引擎开发：（1）基于开源 SQL 引擎扩展语法解析能力，支持向量查询等混合查询语法，实现语法校验与语义分析。（2）设计混合查询优化方法，完成 SQL 算子与向量检索算子的融合调度。

3、跨层通信与性能调优：（1）优化计算侧与存储侧的通信机制，采用批量数据传输等策略降低网络开销。（2）构建混合查询基准测试数据集，针对查询延迟、吞吐量等指标开展性能调优，验证架构设计的有效性。

四、国、内外研究现状和发展动态

当前，云原生存算分离架构已成为数据库领域的主流发展方向，而多模态数据爆发式增长催生了结构化数据（SQL 查询）与非结构化数据（向量检索）混合查询的迫切需求。向量数据引擎作为支撑混合查询的核心载体，其技术研究与产业应用正快速推进。

从国外研究进展来看，2019 年以来，AWS Aurora[1]、Snowflake[2] 等云原生数据库率先实现存算分离架构，突破了传统数据库的性能与扩展性瓶颈，但这类系统聚焦结构化数据处理，对向量检索的支持仅停留在基础功能集成，缺乏混合查询的深度优化；PGVector[3] 作为 PostgreSQL 的向量扩展，实现了 SQL 与向量查询的初步融合，但受限于单机架构，无法适配存算分离场景下的大规模数据处理。在向量检索算法层面，FAISS[4]等开源项目已实现 HNSW、IVF 等高效索引，但未形成与 SQL 查询引擎的协同调度机制。

国内研究方面，阿里云 PolarDB[5]、腾讯云 TDSQL[6] 等商业化数据库在存算分离架构的稳定性与性能优化上取得突破，但同样存在非结构化数据处理能力薄弱的问题；Milvus[7]、Zilliz[8] 等向量数据库专注于向量检索性能优化，虽支持简单的条件过滤，但 SQL 解析与执行计划优化能力不足，难以满足复杂混合查询需求。

总体而言，存算分离技术侧重结构化数据的高效存储与计算解耦，向量检索技术侧重非结构化数据的快速匹配，两者的深度协同仍存在技术空白。如何在存算分离架构下实现 SQL 与向量检索的高效融合，降低跨层数据传输开销，成为当前向量数据引擎研究的核心挑战。

[1] AWS 官方文档 https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/AuroraUserGuide/CHAP_AuroraOverview.html

[2] Snowflake 官方文档 https://docs.snowflake.com/

[3]PGVector 开源项目地址 https://github.com/pgvector/pgvector

[4] Douze, M., Guzhva, A., Deng, C., Johnson, J., Szilvasy, G., Mazaré, P.-E., Lomeli, M., Hosseini, L., & Jégou, H. (2024). The Faiss library. arXiv preprint arXiv:2401.08281. GitHub: https://github.com/facebookresearch/faiss

[5] 阿里云官方文档：https://www.aliyun.com/product/polardb

[6] 腾讯云官方文档：https://cloud.tencent.com/product/tdsql

[7] Milvus 开源项目地址 https://github.com/milvus-io/milvus

[8] Zilliz Cloud 官方文档：https://zilliz.com

五、 研究路线及解决的主要问题

1、存算分离架构下混合查询的执行效率问题：现有存算分离系统缺乏 SQL 与向量检索的配合，导致跨层数据传输频繁、执行延迟高。本项目尝试通过设计混合查询的优化方法，实现算子下推与结果融合，缩短数据传输路径，提升执行效率。

2、向量索引的分布式协同与动态更新问题：现有向量索引多为单机内存驻留型，无法适配存算分离的分布式场景，且重启后需重新构建。本项目尝试通过索引持久化与分布式同步机制，实现索引的高效复用与动态更新，降低索引维护开销。

六、项目创新及特色

提出轻量级的存算分离混合查询架构；实现 SQL 查询与向量检索的协同，支持复杂条件混合查询语句解析与执行；基于成熟开源组件进行搭建，降低开发与部署门槛。

七、项目综述

本项目针对存算分离架构下数据混合查询的核心需求，设计并实现支持 SQL 与向量检索联合查询的向量数据引擎，分别优化数据存储和计算过程，解决结构化与非结构化数据协同处理的效率问题。

八、项目实施方案

实施步骤：架构设计→模块开发→原型搭建→性能优化→测试验证→成果整理。

时间	任务

2026 年 1 月	文献调研，学习基础知识	
2026 年 2、3 月	设计总体架构，运行各模块基本代码	
2026 年 4、5、6 月	搭建引擎原型，实现存算与查询模块的结合	
2026 年 7、8 月	测试、验证引擎功能	
2026 年 9、10 月	根据测试结果进行迭代优化	
2026 年 11 月~结题	总结项目、完成结题	

团队分工：2 人负责引擎搭建与优化，1 人负责测试与文档。

九、项目预期成果

一套可运行的支持混合查询的存算分离向量数据引擎原型，一篇结题报告（架构设计、优化方案、性能测试）。

十、经费预算

申请资助经费总额	人民币一千元	
开支类别与金额	开支类别	金额
	相关学习资料购买	500
	相关开发工具采购	2500
	总计	3000
说 明	已列出项目为预计开支，具体情况待定	

十一、审批情况

指导教师意见	同意申请。 签名：方鹏 2025 年 12 月 20 日
院系意见	院（系）（章）签名： 年 月 日
学校意见	本科生院（章）签名： 年 月 日